双極子保存則で拘束された励起を持つ量子誤り訂正符号の物理

Fractonic Excitations in Dipole-Conserving Hypergraph-Product Codes

西原 翔

2025 年度 東京理科大学 理学部第一部応用物理学科 卒業論文

物理の面白さの 1 つは一見すると難しそうに見える問題が見方を変えるだけで驚くほど容易に解けるようになる点にある。例えば、相互作用のある力学系の最小の例として質点 2 つの衝突を考えると、エネルギー保存則と運動量保存則から連立方程式を立てて直接計算することもできるが、計算は煩雑になりがちである。ところが重心座標と相対座標へと変数を取り替えると、この問題は互いに独立な一体問題へと還元され、あとはシンプルな公式を適用するだけで運動が求まる。このように系を表す自由度を適切に選び直すことによって、系のダイナミクスは見通しよく記述できる。しかし多体系においては「何が適切な見方なのか」自体が容易ではない。

多体系では系を構成する各自由度の運動を手計算で追跡することは現実的でなく、仮に行うとしても分子動力学シミュレーションのような数値計算に頼らざるを得ない。数値計算によって得られる軌道を可視化することは直観を与える一方で、それだけで系の物理を理解したと言うのは難しい。理解に向けては、得られた多数の自由度をそのまま保持するのではなく、位置や運動量の統計量など、より少数の量に情報を整理して観察を進める必要がある。すると例えば、壁近傍で速度が低下する傾向や、ゆらぎがある 1 つの尺度で整理されるといった、個々の軌道の詳細を越えた規則性が現れてくる。

実際、この種の規則性は大規模計算が不可能であった 19 世紀にも流体力学や熱力学として体系化されてきた。両者に共通しているのは微視的な質点の描像に固執するのではなく、粗視化によって導入される自由度 (場や少数のマクロ変数) へと記述を切り替えることで、多体系の振る舞いを見通しよく捉えるという態度である。粗視化により系を理解するのにふさわしい自由度が得られると同時に、その自由度で記述された状態がいくつかの「型」に分かれることにも気づく。この状態の型分けが相であり、多体系を理解するとは、微視的模型から出発して適切な自由度による描像へと写し替え、最終的に相の分類とその性質・起源を明らかにすることだと言える。

そうした多体系の中で近年、多極子保存則を満たす系が注目されている。多極子保存則は励起の運動を強く拘束し、通常の対称性に基づく相とは異なる構造をもつ量子相を生みうるため、物性物理および場の理論の双方から研究が進められている。

多極子保存則を満たす系についての研究は数値計算によるもの [1–4] と、場の理論によるもの [5–9] が行われている。数値計算による研究では熱化はエルゴード性と併せて具体的な模型の性質が調べられてきた。しかし、系が可解ではないため得られる基底状態やそのダイナミクスの解釈が難しく、個別模型ごとの解析にとどまりやすい。

場の理論を用いた研究では新しいクラスの対称性の一種として捉え、作用からスタートして対称性と系のトポロジカルな性質を調べることを中心としている。しかしこれは抽象度が高い理論になっているため、その場の理論で記述するのがふさわしい系で生じる多体現象の説明には適している一方、そのような系を具体的に提示することが困難である。この場の理論を用いた研究は特定の対称性を持った系の持つ相の分類を目的としているが、相の分類を行おうにも、その肝心の系の種類が少ないこと自体、ボトルネックになっているようである。

そこで本研究では多極子保存則を満たす量子多体系について、量子誤り訂正符号の分野で知られている可解模型の構成法を利用し、解析可能な格子模型を構成した。この模型を準粒子とゲージ場の言葉へ写像することで、トポロジカルな相の構造を見通しよく読み解いた。これにより多極子保存則を持つ系について、相互作用を明示した微視的多体模型から、系の振る舞いをよく説明する適切な見方での相まで追跡して理解できる。この模型ではトポロジカルな基底状態の縮重度や準粒子の可動性が容易に示せ、同様の手法により具体的な模型を系統的に構成することができる。以上により、多極子保存則を満たす系における相の理解と分類に向けた足場を与える。

目次

第 I 部　量子誤り訂正符号 5

第 1 章　Shor 符号 7

1.1　古典誤り訂正符号 7

1.2　量子ビット 9

1.3　量子回路 10

1.4　量子誤り訂正符号の困難 13

1.5　反転エラー 14

1.6　位相エラー 16

1.7　Shor 符号 17

参考文献 19

第 I 部

量子誤り訂正符号

第 1 章

Shor 符号

この章では歴史上はじめて構成された量子誤り訂正符号である Shor 符号を題材に、位相エラーと反転エラーの二種類を訂正できれば量子誤り訂正符号となることを見ていく。

1.1 古典誤り訂正符号

このセクションでは古典誤り訂正符号の基本的な性質や用語を説明する。これらの性質や用語は量子誤り訂正符号にも共通のものが多く、また、量子誤り訂正符号に比べシンプルなものであり、量子誤り訂正符号を理解するための基礎となるものである。

情報を蓄えたり、伝達したりする媒体は常にノイズの影響を受ける。これにより、古典ビットであらわされた情報の一部が誤ってしまうことがある。最もシンプルなエラーは 0 と 1 が入れ替わってしまうような反転エラー (flip error) である。このようなエラーから情報を守るために最も単純な方法は、同じ情報を複数回繰り返して保存することである。

例えばもともとの情報が 010 で表されているとする。これを以下のように冗長化してみる。

$$010 \xrightarrow{\text{冗長化}} 000\,111\,000 \tag{1.1}$$

すると、もしこのようにエラーが生じたとしても多数決によって単純に訂正することができる。

$$010 \xrightarrow{\text{符号化}} 000\,111\,000 \xrightarrow{\text{エラー}} 100\,101\,000 \xrightarrow{\text{訂正}} 000\,111\,000 \xrightarrow{\text{復号}} 010 \tag{1.2}$$

このように、各ビットを複製することでエラーから情報を守る符号を繰り返し符号 (repetition code) と呼ぶ。

この符号では 1 つのビットのエラーを訂正することができるものの、2 つのビットのエラーが生じた場合は誤っていることは検出できるが、多数決による訂正のため誤った状態に訂正されてしまう。3 つのビットのエラーが生じた場合は、誤っていることすら検出できない。この誤ると別の正しい情報になる 3 の数字はハミング距離と呼ばれる。つまりこの符号のハミング距離は 3 である。

他にもいろいろな古典誤り訂正符号がある。それらを扱う枠組みを見ていく。もともとの k ビットで表されている情報が、n ビットで表されるように冗長化されていて、符号のハミング距離が d であるとする。このとき、この符号は $[n, k, d]$ 符号と呼ばれる。先ほどみた繰り返し符号はもともとの k ビットあったものが $n = 3k$ ビットに冗長化されたことによって、符号距離が $d = 3$ となった符号なので $[3k, k, 3]$ 符号であると書ける。

また、この繰り返し符号は線形符号と呼ばれるクラスの符号である。これは誤り訂正符号への符号化や誤りの検出が線形代数の枠組みで行えるようなものである。符号化前の k ビットの情報 (message) をベクトル m, 符号化後の n ビットの情報 (符号語、codeword) をベクトル c とすると、符号化はこのように線形写像として表現される。

$$c = Gm \pmod 2 \tag{1.3}$$

ここで G は $n \times k$ 行列であり、生成行列 (Generator matrix) と呼ばれる。また、mod 2 の剰余は、行列の要素を 0 と 1 の二値で考えることを意味している。この剰余のもとでは、例えば $1 + 1 = 0$ となる。

一般に mod 2 だけではなく、ほかの整数 N を法とする剰余のもとで定義される線形符号もある。本研究では一般の N についても考えることも多々あるが、ここでは古典誤り訂正符号の基本的な性質を説明するために、mod 2 の剰余のもとで定義される線形符号を例に説明していくことにする。

先ほどの繰り返し符号であれば、符号化前が 1 ビットの情報であるので $k = 1$ であり、符号化後が 3 ビットの情報であるので生成行列は 3 行 1 列の行列の

$$G = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1.4}$$

となる。

誤りの検出について見てみる。符号語 c に何らかのエラー e が生じて、$x = c + e$ のような状態になってしまったとする。これの誤りを検出するための行列を H, 誤りの検出フラグからなるベクトル (シンドローム、syndrome) を s として誤りの検出はこのように

$$s = Hx \tag{1.5}$$

表される。繰り返し符号での例を見てみよう。符号化後のビットがエラーによって 111 から 110 へと変わってしまったとする。このとき、誤りを検出するための行列は 1 番目と 2 番目のビットが同じかどうかを比較するための行と、2 番目と 3 番目のビットを比較するための行からなる

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.6}$$

とするとよい。実際、誤りの検出フラグは

$$\begin{aligned} s = Hx = H(c+e) = Hc + He \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{1.7}$$

となり、たしかに 1 番目と 2 番目のビットが等しくて、2 番目と 3 番目のビットが異なると検出できる。これより、3 番目のビットを反転させることでエラーを訂正できることがわかる。

線形代数の言葉で整備されたことによって、このような誤り訂正符号の性質を行列のランクや線形独立性などの概念を用いて議論することができる。

1 つは、n, k は H のランクの関係で表すことができることである。というのも k というのは H の核の次元 $\dim \ker H$ のことで、n は H の列数であることから線形代数で知られている次元定理より

$$\begin{aligned} n &= \dim \ker H + \mathrm{rank} H \\ k &= n - \mathrm{rank} H \end{aligned} \tag{1.8}$$

の関係があるとわかる。

もう 1 つは生成行列と検査行列の関係である。もともと、符号語はメッセージを生成行列 G で符号化することによって得られるものであった。そのため、符号語は生成行列 G の像 $\mathrm{Im}\, G$ で表される集合である。

$$\mathrm{Im}\, G = \{c \mid c = Gm\} \tag{1.9}$$

一方、これは符号語においては誤りの検出フラグが立たない、つまり $Hc = 0$ である。これは、符号語は検査行列 H の核 $\ker H$ であるとも言い換えることができる。よって、

$$\mathrm{Im}\, G = \ker H \tag{1.10}$$

が言える。さらにこれは任意のメッセージ m に対して

$$HGm = 0 \tag{1.11}$$

であることも意味して、

$$HG = 0 \tag{1.12}$$

の関係も得られる。

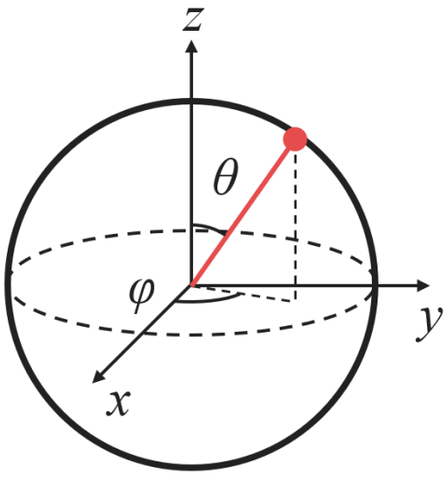

図 1.1: ブロッホ球。$|0\rangle$ は北極、$|1\rangle$ は南極に対応する。他にもパウリ X の固有状態は x 軸上の極、パウリ Y の固有状態は y 軸上の極に対応する。

1.2　量子ビット

このセクションでは量子計算機で用いられる情報単位である量子ビットの基本的な性質について説明する。普段私たちが使っている古典計算機は情報を 01001100... の様に 0,1 の列で取り扱う。この 0,1 のように 2 つの状態を表せるものことをビット (bit) と呼ぶ。

これに対して、量子計算機はこの 2 つの状態を量子力学に従う 2 つの準位がある系を用いてこのビットを表す。例えばスピン 1/2 の粒子をビットとして用いる場合は

$$|0\rangle := |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \qquad |1\rangle := |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \tag{1.13}$$

の 2 状態をビットとみなす。すると量子論に従う状態であるので、0 と 1 の重ね合わせ状態である

$$|\psi\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle\,, \qquad \left\{|a|^2 + |b|^2 = 1\right\} \tag{1.14}$$

も考えることができる。この状態では 0 と 1 をとる確率はそれぞれ

$$\Pr(0) = |\langle 0|\psi\rangle|^2 = |a|^2, \qquad \Pr(1) = |\langle 1|\psi\rangle|^2 = |b|^2 \tag{1.15}$$

と計算される。この量子計算機の使うビットのことを量子ビット (qubit) と呼び、これに対して通常の古典計算機に使うビットのことを古典ビットと呼ぶ。

重ね合わせ状態も表せるような量子ビットを表示するのに良い図として、Bloch 球と呼ばれるものがある。量子ビットを

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}\,|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\,|1\rangle \tag{1.16}$$

のように係数部分をおく。するとパウリ演算子の期待値は

$$\begin{aligned}
\langle X\rangle &= \langle\psi|X|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} & e^{-i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}\\ e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix} = \sin\theta\cos\varphi\\
\langle Y\rangle &= \langle\psi|Y|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} & e^{-i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -i\\i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}\\ e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix} = \sin\theta\sin\varphi\\
\langle Z\rangle &= \langle\psi|Z|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} & e^{-i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}\\ e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix} = \cos\theta
\end{aligned} \tag{1.17}$$

となり、ちょうど単位球面上の 1 点を表すようになる。この球のことを Bloch 球と呼び、ブロッホ球内に示される位置ベクトルのことを Bloch ベクトルと呼ぶ (図 1.1)。この表示により、0 と 1 だけではなく、その重ね合わせ状態も取りうる量子ビットを幾何的にイメージすることが容易となる。

では古典ビットを並べることを量子ビットで行うとしたとき、数式上ではどのようにあらわされるのか。それはテンソル積 $\otimes$ と呼ばれるものを使って行う。1 番目の量子ビットが $|\psi\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle$ の状態、2 番目の量子ビットが $|\phi\rangle = b_0|0\rangle + b_1|1\rangle$ の状態にあるときこれらをまとめた系は

$$\begin{aligned}|\psi\rangle_1 \otimes |\phi\rangle_2 &= (a_0|0\rangle_1 + a_1|1\rangle_1) \otimes (b_0|0\rangle_2 + b_1|1\rangle_2) \\ &= a_0b_0|0\rangle_1 \otimes |0\rangle_2 + a_0b_1|0\rangle_1 \otimes |1\rangle_2 + a_1b_0|1\rangle_1 \otimes |0\rangle_2 + a_1b_1|1\rangle_1 \otimes |1\rangle_2 \end{aligned} \tag{1.18}$$

のように表現される。量子情報などの量子ビットが多数現れるような量子多体系においてはこのテンソル積を表す $\otimes$ はしばし省略されて、

$$\begin{aligned}|\psi\rangle|\phi\rangle &= a_0b_0|0\rangle|0\rangle + a_0b_1|0\rangle|1\rangle + a_1b_0|1\rangle|0\rangle + a_1b_1|1\rangle|1\rangle \\ &= a_0b_0|00\rangle + a_0b_1|01\rangle + a_1b_0|10\rangle + a_1b_1|11\rangle \end{aligned} \tag{1.19}$$

のように書かれることも多い。このようにテンソル積で書かれた量子ビットの状態をテンソル積状態と呼ぶ。

ここで特筆すべきこととして、テンソル積は全ての状態を表現できるわけではないことがある。例えば

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \tag{1.20}$$

という状態を考えてみる。これが (1.19) 式で表せるとする。$|01\rangle$ の係数を両者で比較してみると a_0 もしくは b_1 のいずれかが 0 でなければならないことがわかる。しかしそうしてしまうと、$|00\rangle$ か $|11\rangle$ のどちらかの係数が 0 になってしまい、本来の $1/\sqrt{2}$ からずれてしまう。これより矛盾であり、(1.20) 式のような状態はテンソル積で表すことはできないことが確認できた。このような状態を量子もつれ状態 (エンタングル状態) と呼ぶ。

なぜこれが量子もつれ状態と呼ばれるのか。それは、この状態は 2 つの量子ビットが量子性によって非局所的につながった状態であるといえるからである。例えば (1.20) 式の状態を考えてみる。この状態は、1 番目の量子ビットが $|0\rangle$ のとき、2 番目の量子ビットも $|0\rangle$ であることを意味している。同様に、1 番目の量子ビットが $|1\rangle$ のとき、2 番目の量子ビットも $|1\rangle$ であることを意味している。これは 1 番目の量子ビットと 2 番目の量子ビットがどれだけ離れていても成り立つ性質である。これはよくよく考えてみると非常に不思議である。というのも、重ね合わせ状態にある 1 番目の量子ビットを観測して $|0\rangle$ が得られたとすると状態は

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \xrightarrow{\text{観測}} |00\rangle \tag{1.21}$$

のように即座に $|00\rangle$ へと収縮してしまう。つまり、1 番目の量子ビットを測定したという情報が、光速でも伝わらないほど遠く離れていたとしても、瞬時に 2 番目の量子ビットへと伝わったかのように状態も確定してしまうのである。これは、情報が伝わる速度の上限は光速であるという相対性理論の原理に反して、あたかも測定による影響が光速を超えて伝わったかのような振る舞いである。このように、量子的な性質によって空間的に離れていても状態が非局所的に強く絡み合っていることから、この状態は量子もつれと呼ばれるのである。

この量子もつれ状態は量子計算において重要な役割を果たす。例えば、この量子もつれ状態を用いれば、人に知られたくない情報を第三者に漏れることなく伝えることができそうだなと気づくだろう。これは実際、量子通信と呼ばれる分野で研究されている。もちろん、本稿で扱う量子誤り訂正符号の構成においてもこの量子もつれ状態は重要な役割を果たすことになる。

1.3　量子回路

量子ビットは量子力学の状態として定義されるので、ケットと演算子で表せる。。しかし、実際には量子ビットが多数あるような量子多体系を扱うことが多い。そのため、通常の式で表すとなる場合、どの量子ビットにどの演算子がどの順番で作用しているかがわかりにくくなる。そこで、量子回路と呼ばれる図を用いて、多数の量子ビットにどのような演算がどの順番で作用しているかを表すことが多い。このセクションでは量子回路の基本的な表記方法について説明する。

ここでは量子テレポーテーションのプロトコルの回路 (図 1.2) を例に説明していく。量子回路では、各横線が 1 つの量子ビットを表す。図の左から右に状態が時間発展していくと考え、各横線上に描かれた図形が、どの量子ビットにどのような演算が作用しているかを表し、この図形のことをゲートと呼ぶ。

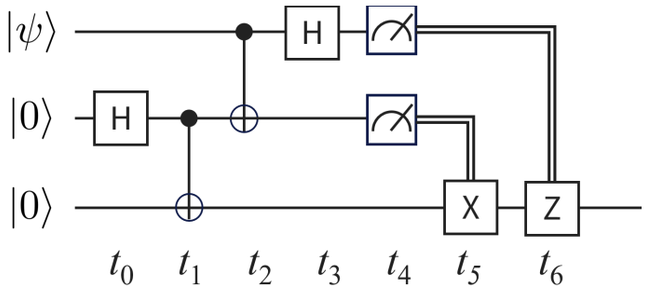

図 1.2: 量子回路の例 (量子テレポーテーションの回路)

量子テレポーテーションのプロトコルでは、この量子もつれ状態にある 2 番目と 3 番目の量子ビットを用いて、1 番目の量子ビットの状態を 3 番目の量子ビットへと転送することになる。つまり、Alice と Bob [*1]の 2 人がいて、始めは Alice が 1 番目の量子ビットを持ち、Bob が 2 番目と 3 番目の量子ビットを持っているとする。Alice が $|\psi\rangle$ の量子状態を Bob に転送したいという状況である。

$t = t_0$ においては、2 番目の量子ビットに H と書かれた四角が描かれている。これは、2 番目の量子ビットにアダマールゲート (Hadamard gate) と呼ばれる演算が作用していることを意味する。Hadamard ゲートは、このような行列で表される演算である。

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{1.22}$$

これにより当初 $|0\rangle$ であった量子ビットはの状態は

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \tag{1.23}$$

となる。Hadamard ゲートはパウリ Z の固有状態である $|0\rangle$ と $|1\rangle$ と、パウリ X の固有状態である

$$\begin{aligned} |+\rangle &:= \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \\ |-\rangle &:= \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \end{aligned} \tag{1.24}$$

の両者を相互に変換する演算である。これより $|0\rangle, |1\rangle$ は Z 基底、$|+\rangle, |-\rangle$ は X 基底と呼ばれることもある。Z 基底においては

$$X(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle, \qquad Z(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle \tag{1.25}$$

のようにパウリ X はビットの反転、パウリ Z は位相の反転を表す演算である。これを X 基底で見ると、ちょうど Z 基底におけるパウリ X と Z の役割が入れ替わり、

$$X(\alpha|+\rangle + \beta|-\rangle) = \alpha|+\rangle - \beta|-\rangle, \qquad Z(\alpha|+\rangle + \beta|-\rangle) = \alpha|-\rangle + \beta|+\rangle \tag{1.26}$$

のように、パウリ X は位相の反転、パウリ Z はビットの反転を表す演算となる。また、Hadamard ゲートを基底変換の一種とみなせるため、ゲートに対しては

$$HZH = X, \qquad HXH = Z \tag{1.27}$$

という関係が成り立つ。

次に、$t = t_1$ においては、2 番目と 3 番目の量子ビットを結ぶ線が描かれている。これは、制御 NOT ゲート (controlled-NOT gate) と呼ばれるゲートである。2 番目の量子ビットに書かれている黒い点は、制御ビット (control bit) を表し、3 番目の量子ビットに書かれている $\oplus$ は、ターゲットビット (target bit) を表す。この $\oplus$ は古典的な XOR 演算に由来するもので、四角い枠にパウリ X として書いてもよい。制御 NOT ゲートは、制御

[*1] 通信の分野では送信者を Alice、受信者を Bob と呼ぶことが多い。盗聴などをする第三者は Eve や Charlie などと呼ばれることが多い。

ビットが $|1\rangle$ のとき、ターゲットビットにパウリ X を作用させる演算である。ブラケット表記で書くと、この制御 NOT ゲートは

$$\mathrm{CNOT}_{2\to 3} = |0\rangle\langle 0|_2 \otimes I_3 + |1\rangle\langle 1|_2 \otimes X_3 \tag{1.28}$$

と表される。この制御 NOT ゲートを作用させると、2 番目の量子ビットが $|+\rangle$ であるので、

$$\mathrm{CNOT}_{2\to 3}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_2\right)|0\rangle_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \tag{1.29}$$

と書ける。また、$t = t_0$ と $t = t_1$ のゲートを作用させると、量子もつれ状態が生成されることもわかるだろう。Bob が量子もつれ状態をあらかじめ準備するというのが、この $t = t_1$ までの操作である。

$t = t_2$ から $t = t_4$ ではどのようなことが行われているのか。それは Bob が準備した量子もつれ状態の片割れを物理的に Alice に渡したあと、Alice が行う操作を表している。つまりここからは Alice が 1 番目と 2 番目の量子ビットを持ち、Bob が 3 番目の量子ビットを持っている状況である。$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ として $t = t_2$ の操作を行った後は、

$$\begin{aligned}
&|\psi\rangle_1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle\right)_{23} = \frac{a}{\sqrt{2}}|000\rangle_{123} + \frac{a}{\sqrt{2}}|011\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|100\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|111\rangle_{123}\\
&\xrightarrow{t=t_2} \frac{a}{\sqrt{2}}|000\rangle_{123} + \frac{a}{\sqrt{2}}|011\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|110\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|101\rangle_{123}
\end{aligned} \tag{1.30}$$

$t = t_3$ の操作を行った後は

$$\begin{aligned}
&\frac{a}{\sqrt{2}}|000\rangle_{123} + \frac{a}{\sqrt{2}}|011\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|110\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|101\rangle_{123}\\
&\xrightarrow{t=t_3} \frac{a}{2}|000\rangle_{123} + \frac{a}{2}|100\rangle_{123} + \frac{a}{2}|011\rangle_{123} + \frac{a}{2}|111\rangle_{123} + \frac{b}{2}|010\rangle_{123} - \frac{b}{2}|110\rangle_{123} + \frac{b}{2}|001\rangle_{123} - \frac{b}{2}|101\rangle_{123}\\
&= \frac{1}{2}|00\rangle_{12}(a|0\rangle + b|1\rangle)_3 + \frac{1}{2}|01\rangle_{12}(a|1\rangle + b|0\rangle)_3 + \frac{1}{2}|10\rangle_{12}(a|0\rangle - b|1\rangle)_3 + \frac{1}{2}|11\rangle_{12}(a|1\rangle - b|0\rangle)_3\\
&= \frac{1}{2}|00\rangle_{12}|\psi\rangle_3 + \frac{1}{2}|01\rangle_{12}(X|\psi\rangle)_3 + \frac{1}{2}|10\rangle_{12}(Z|\psi\rangle)_3 + \frac{1}{2}|11\rangle_{12}(XZ|\psi\rangle)_3
\end{aligned} \tag{1.31}$$

となる。この数式を見てわかるように、表記がとても煩雑になってしまうのがわかり、量子回路の図を用いて表すことの便利さがわかるだろう。また、この数式で注目したいこととしては、Bob が持っている 3 番目の量子ビットの状態が、Alice が送りたかった状態 $|\psi\rangle$ にパウリ X や Z を作用させた状態のうちどれかに収縮していることがわかる。

図 (1.2) の $t = t_4$ にあるメータのようなゲートは、Alice が 1 番目と 2 番目の量子ビットを測定する操作に対応する。これにより、$t = t_3$ でえられた状態のうち、Alice が持っている状態が $|00\rangle_{12}, |01\rangle_{12}, |10\rangle_{12}, |11\rangle_{12}$ の 4 つの状態に収縮する。その結果、Bob が持っている 3 番目の量子ビットの状態もそれぞれ $|\psi\rangle_3, X|\psi\rangle_3, Z|\psi\rangle_3, XZ|\psi\rangle_3$ のいずれかに収縮することになる。ここであたかも量子状態がテレポーテーションされたかのように見えるので、このプロトコルは量子テレポーテーションと呼ばれるのである。

しかし注意したいこととして、Bob は Alice がどの状態に収縮したのかを知りようがないため、まだ Bob は Alice が送りたかった状態 $|\psi\rangle$ を得ているわけではない。Bob が Alice からの情報を受け取るためには、Alice が測定した結果を古典的な通信手段で Bob に伝える必要がある。それを表しているのが、測定の後に出ている二重線である。この二重線は古典的な通信を表すものである。この結果が Bob に伝わって、初めて Bob は手元にある 3 番目の量子ビットの状態がどの状態に収縮したのかを知ることができる。そして、Bob は Alice からの情報をもとに、3 番目の量子ビットに対して適切な演算を作用させることで、情報を得るというのが $t = t_5, t_6$ の操作である。なので、エンタングルメントを用いて相対論に反するような通信ができるわけではないことに注意してほしい。

上の計算からも分かるように、量子テレポーテーションは 3 量子ビットの操作であるにもかかわらず、状態を逐一展開して追うと式がすぐ煩雑になる。量子ビット数が増え、さらに局所ゲート・測定・条件付き操作が組み合わさると、どの自由度にどの操作がどの順序で作用したか、また相関がどこで生成されどのように伝播したかといった“手続きの構造”を式だけから読み取るのは難しくなる。量子回路図はこの構造を局所ゲートの列とし

て可視化する記法で、操作の流れを把握するうえで有用である。さらに回路の深さや局所性は、多体系における相関の広がり方や相互作用の複雑さを特徴づける指標としても自然に現れる [10, 11] が、ここでは表記法の導入に留める。

1.4　量子誤り訂正符号の困難

No-Cloning 定理

No-Cloning 定理とは、量子ビットの状態を完全に複製することができないという定理である。これにより、古典誤り訂正符号で見たような量子ビットを他の量子ビットに丸ごと複製するという戦略は取れないことを示していく。

No-Cloning 定理

意の状態 $|\psi\rangle$ を他の量子ビット $|0\rangle$ にまるごと複製する

$$U|\psi\rangle_1|0\rangle_2 = |\psi\rangle_1|\psi\rangle_2 \tag{1.32}$$

というユニタリ演算子 U は存在しない。

ここでまるごと複製するとしているのは、同じ状態 2 つ並んだテンソル積にするという意味である。

この定理の証明を行う。任意の状態 $|\psi\rangle$ を複製するユニタリ演算子 U が存在すると仮定する。このとき、任意の状態 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ を用意し、以下の内積を計算する。

$$\begin{aligned}
\langle\phi|_1\langle 0|_2|\psi\rangle_1|0\rangle_2 &= \langle\phi|_1\langle 0|_2 U^\dagger U|\psi\rangle_1|0\rangle_2 \\
\langle\phi|\psi\rangle\langle 0|0\rangle &= \langle\phi|_1\langle\phi|_2|\psi\rangle_1|\psi\rangle_2 \\
\langle\phi|\psi\rangle &= \langle\phi|\psi\rangle^2 \\
&\to \langle\phi|\psi\rangle = 0,\ 1
\end{aligned} \tag{1.33}$$

もともと、任意の 2 状態 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ を用意できると仮定しているのにもかかわらず、両者は互いに平行か直交する状態であるという結論が得られてしまう。これは矛盾であるため、このような複製を行うユニタリ演算子は存在しない。

この No-Cloning 定理より古典誤り訂正符号で見た $0 \to 000,\ 1 \to 111$ のような繰り返し符号による誤り訂正符号

$$|\psi\rangle \to |\psi\rangle|\psi\rangle|\psi\rangle \tag{1.34}$$

を作ることができない。その代わりに量子もつれ状態を活用する誤り訂正符号を作ることになる。

連続的なエラー

古典誤り訂正符号では、ビットが 0 から 1 へと反転するような離散的なエラーを考えてきた。さらに都合の悪いことに、量子ビットは重ね合わせ状態もとれるため、0 から 1 へと反転するような離散的なエラーだけではなく、Bloch 球上の任意の点から別の点へと移動するような連続的なエラーも考える必要がある。以下ではこのエラーをランダムなユニタリ演算子が量子ビット 1 つに作用するものと考えることにする。これを数式で表すと

$$\begin{aligned}
|\psi\rangle &= \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \\
&\xrightarrow{\text{エラー}} E|\psi\rangle = \cos\frac{\theta'}{2}|0\rangle + e^{i\varphi'}\sin\frac{\theta'}{2}|1\rangle
\end{aligned} \tag{1.35}$$

のようになる。

連続的なエラーが出るのにもかかわらず、誤り訂正符号としてはいつも決まったアルゴリズムでエラーを訂正できるようなものが欲しい。そのための指針を得るため、エラーを表すユニタリ演算子を分析してみる。1 量子

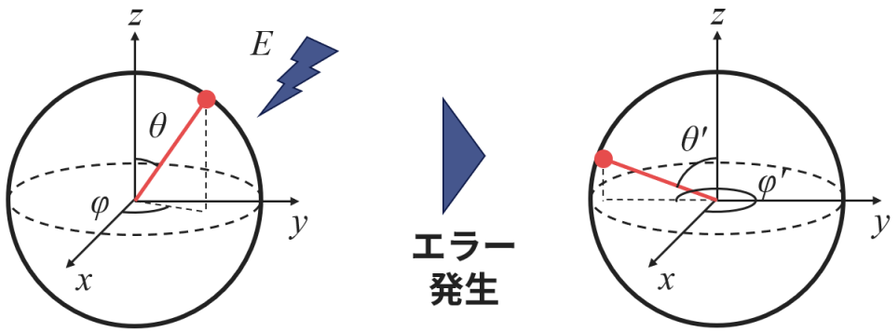

図 1.3: 量子ビットの連続的なエラーの模式図

ビットに作用するユニタリ演算子は単位行列 I とパウリ X, Y, Z で展開することができるため

$$E = \alpha_0 I + \alpha_1 X + \alpha_2 Z + \alpha_3 Y = \alpha_0 I + \alpha_1 X + \alpha_2 Z + i\alpha_3 XZ. \tag{1.36}$$

これを見ると、エラーは量子状態のビットを反転させるパウリ X

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \\ \to X|\psi\rangle &= \cos\frac{\theta}{2}|1\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|0\rangle \end{aligned} \tag{1.37}$$

と量子状態の位相を反転させるパウリ Z

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \\ \to Z|\psi\rangle &= \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle - e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \end{aligned} \tag{1.38}$$

の組み合わせで表されているとわかる。これより量子誤り訂正符号を作る指針として、反転エラーと位相エラーの 2 種類を抑えるものを作ることを考えることにする。

1.5　反転エラー

古典誤り訂正符号で行えた状態をそっくりそのまま複製することは、量子誤り訂正符号ではできなかった。その代わりに量子誤り訂正符号には量子もつれ状態という新たなリソースがある。このセクションでは、量子もつれ状態に反転エラーが加わったところから話を始める。

図 1.4 のような量子回路を考えてみる。2 つの量子ビットがあり、1 つは $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ の状態にあり、この量子ビットを保護したいという状況である。もう 1 つの量子ビットは $|0\rangle$ の状態にあるとする。この回路において初めにある制御 NOT ゲートによって

$$\begin{aligned} |\psi\rangle|0\rangle &= (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)|0\rangle = \alpha|0\rangle|0\rangle + \beta|1\rangle|0\rangle \\ &\xrightarrow{\mathrm{CNOT}_{1\to 2}} \alpha|00\rangle + \beta|11\rangle =: \alpha|0\rangle_L + \beta|1\rangle_L \end{aligned} \tag{1.39}$$

のような状態になる。これは 1 番目の量子ビットが 0 ならば 2 番目の量子ビットも 0 であり、1 番目の量子ビットが 1 ならば 2 番目の量子ビットも 1 であるような量子もつれ状態が生成される。No-Cloning 定理で禁止しているのはテンソル積状態での複製であって、量子もつれ状態で冗長性を持たせることは禁止していないことに注意しておこう。

量子誤り訂正符号において冗長化した量子ビットは論理量子ビットと呼ばれる。この場合では

$$|0\rangle_L := |00\rangle, \qquad |1\rangle_L := |11\rangle \tag{1.40}$$

である。

この状態に対して、1 番目の量子ビットに反転エラーが生じたとする。すると、状態は

$$\alpha|00\rangle + \beta|11\rangle \xrightarrow{\text{反転エラー}} \alpha|10\rangle + \beta|01\rangle \tag{1.41}$$

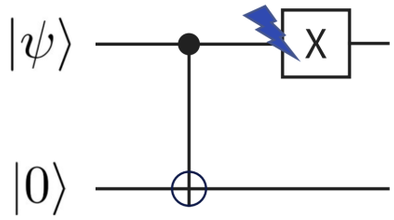

図 1.4: CNOT ゲートによって作り出された量子もつれ状態に反転誤りが生じたことを表す量子回路

のようになる。この状態をみると、量子もつれの相方が同じものであったのが、違うものになっているのがわかる。これは Z_1Z_2 の物理量が測定できれば検出できそうである。実際

$$\begin{aligned} Z_1Z_2\,|00\rangle &= |00\rangle\,, \qquad Z_1Z_2\,|11\rangle = |11\rangle \\ Z_1Z_2\,|10\rangle &= -\,|10\rangle\,, \qquad Z_1Z_2\,|01\rangle = -\,|01\rangle \end{aligned} \tag{1.42}$$

となるため、正しい状態に対しては

$$Z_1Z_2\,|\psi\rangle_L = Z_1Z_2(\alpha\,|00\rangle + \beta\,|11\rangle) = \alpha\,|00\rangle + \beta\,|11\rangle = (+1)\times|\psi\rangle_L \tag{1.43}$$

となる。誤った状態に対しては

$$Z_1Z_2\,|\psi\rangle'_L = Z_1Z_2(\alpha\,|10\rangle + \beta\,|01\rangle) = -\alpha\,|10\rangle - \beta\,|01\rangle = (-1)\times(\alpha\,|10\rangle + \beta\,|01\rangle) \tag{1.44}$$

となるため、Z_1Z_2 を測定することでエラーを検出することができる。

この Z_1Z_2 の物理量はどのように測定すればよいのだろうか。それには Hadamard テスト (図 1.5) と呼ばれる手続きを行うと良い。

図 1.5 の回路の各時刻での状態を追っていく。$|\psi\rangle$ はユニタリ演算子 U の固有状態であり、$U\,|\psi\rangle = e^{i\theta}\,|\psi\rangle$ であるとする。すると測定する直前までの状態は $t = t_0$ では

$$\begin{aligned} |\psi\rangle\,|0\rangle &\xrightarrow{t=t_1} |\psi\rangle\,\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \\ &\xrightarrow{t=t_2} \frac{|\psi\rangle\,|0\rangle + U\,|\psi\rangle\,|1\rangle}{\sqrt{2}} = |\psi\rangle\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\,|0\rangle + \frac{e^{i\theta}}{\sqrt{2}}\,|1\rangle\right) \\ &\xrightarrow{t=t_3} |\psi\rangle\left(\frac{1+e^{i\theta}}{2}\,|0\rangle + \frac{1-e^{i\theta}}{2}\,|1\rangle\right) \end{aligned} \tag{1.45}$$

これより最後に行う 2 番目の量子ビットの測定結果の確率分布は

$$\begin{aligned} P(0) &= \left|\frac{1+e^{i\theta}}{2}\right|^2 = \frac{1+\cos\theta}{2} = \cos^2\frac{\theta}{2} \\ P(1) &= \left|\frac{1-e^{i\theta}}{2}\right|^2 = \frac{1-\cos\theta}{2} = \sin^2\frac{\theta}{2} \end{aligned} \tag{1.46}$$

となるため、U の固有値の位相 θ を測定することができる。

この Hadamard テストを用いて、Z_1Z_2 の物理量を測定することができる。Z_1Z_2 の固有値は ± 1 であるため、位相でいうと $\theta = 0$ もしくは π である。確率分布を調べずとも、測定結果が 0 であれば正しい状態であり、測定結果が 1 であれば誤った状態であることがわかる。このように、Hadamard テストを用いることで、Z_1Z_2 の物理量を測定することができるため、エラーを検出することができるのである。これはちょうど古典誤り訂正符号における、$0 \to 00$, $1 \to 11$ のような繰り返し符号と同じ仕組みでエラーを検出することができることになる。つまり 2 つのビットを比較して一致しているかどうかを Z_1Z_2 という量によって比較していることになる。

これで、反転エラーの検出ができる符号ができた。訂正もできる符号にするには多数決ができるようにすればよい。よって、$0 \to 000$, $1 \to 111$ に対応するような符号化を行ってやればよいことがわかる。それを表す量子回路は図 1.6 のようになる。

この符号化の回路によって $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ の量子ビットは

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\text{符号化}} |\psi\rangle_L := \alpha\,|000\rangle + \beta\,|111\rangle = \alpha\,|0\rangle_L + \beta\,|1\rangle_L \tag{1.47}$$

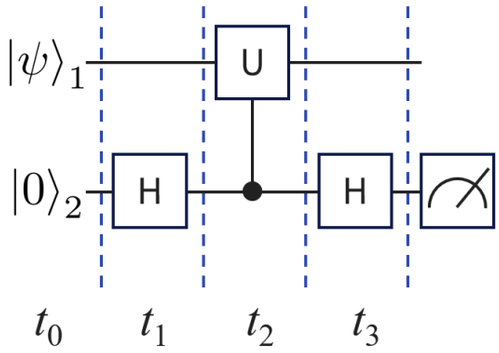

図 1.5: Hadamard テストの量子回路

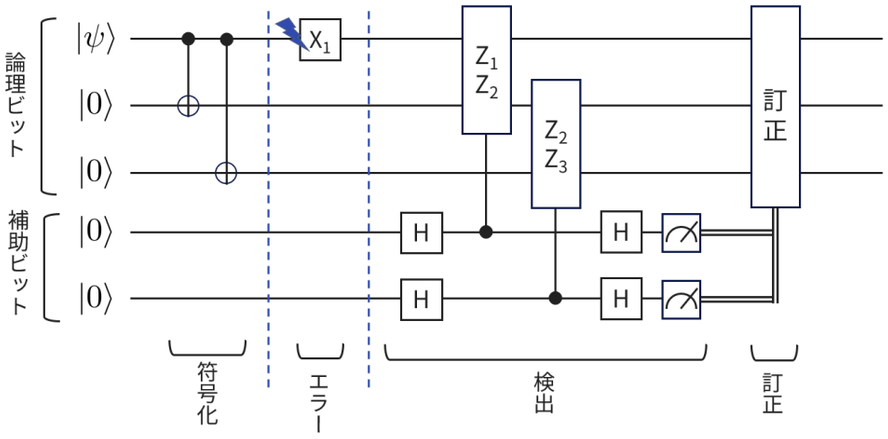

図 1.6: 3 量子ビットの量子回路による反転エラー訂正符号

のように符号化され、誤りの検出、つまりシンドローム測定は Z_1Z_2 と Z_2Z_3 それぞれの Hadamard テストによって行われる。補助ビットの測定結果と誤りの対応は

$$
\begin{aligned}
&(Z_1Z_2, Z_2Z_3) = (+1, +1) \to \text{エラーなし} \\
&(Z_1Z_2, Z_2Z_3) = (-1, +1) \to 1\text{ 番目の量子ビットにエラー} \\
&(Z_1Z_2, Z_2Z_3) = (+1, -1) \to 2\text{ 番目の量子ビットにエラー} \\
&(Z_1Z_2, Z_2Z_3) = (-1, -1) \to 3\text{ 番目の量子ビットにエラー}
\end{aligned} \tag{1.48}
$$

となる。このシンドローム測定の結果を受けて訂正を行えば、反転エラーに対して量子ビットの情報を保護できることが分かった。

1.6　位相エラー

位相エラーは $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \to \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$ のように、量子状態の位相を反転させるエラーである。このエラーが実は基底変換によって反転エラーと同様に扱えることを示し、位相エラーを訂正する符号を作ることにする。

今までは量子ビットを $|0\rangle, |1\rangle$ の Z 基底で表してきたが、$|+\rangle, |-\rangle$ の X 基底で表すこともできる。

$$
\begin{aligned}
|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle &= \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}}|-\rangle \\
&:= \alpha'|+\rangle + \beta'|-\rangle
\end{aligned} \tag{1.49}
$$

この基底で量子ビットを表したとき、位相エラーを生んでいたパウリ Z は

$$
Z|\psi\rangle = Z(\alpha'|+\rangle + \beta'|-\rangle) = \alpha'|-\rangle + \beta'|+\rangle \tag{1.50}
$$

のように、X 基底においてはビットの反転を表す演算となる。このことから、位相エラーを訂正するには X 基底で量子ビットを符号化すればよいことがわかる。

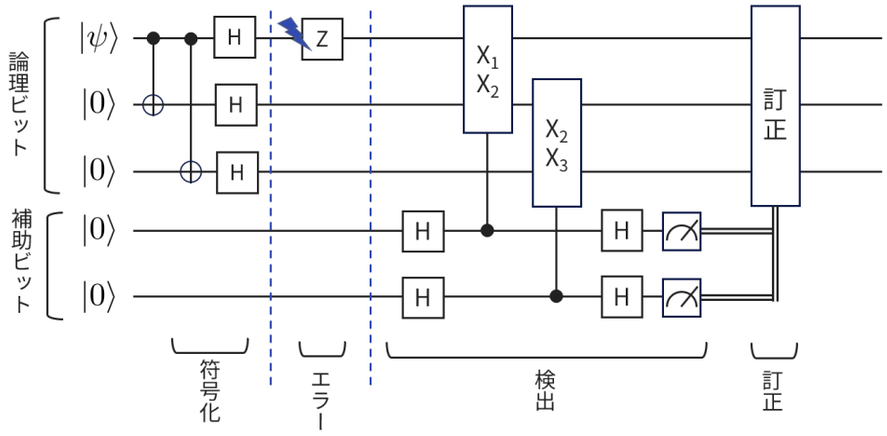

図 1.7: 位相エラーを訂正する符号の量子回路

Z 基底と X 基底を行き来するゲートは Hadamard ゲートである。つまり、反転エラーと同様な回路に Hadamard ゲートを前後に入れてやれば、これが演算子に対する基底変換になるため、位相エラーを訂正する符号ができることになる。これを図 1.6 に対して行ったのが図 1.7 である。

回路の符号化の箇所においては

$$\begin{aligned} |\psi\rangle|0\rangle|0\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)|00\rangle &\xrightarrow{\text{CNOT}} \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle \\ &\xrightarrow{\text{Hadamard}} \alpha|+++\rangle + \beta|---\rangle \end{aligned} \tag{1.51}$$

のようになる。ここで、1 番目の量子ビットに Z の位相エラーが生じたとする。すると、状態は

$$Z(\alpha|+++\rangle + \beta|---\rangle) = \alpha|-++\rangle + \beta|+--\rangle \tag{1.52}$$

のようになる。これを X_1X_2, X_2X_3 の物理量のシンドローム測定をすると

$$\begin{aligned} X_1X_2(\alpha|-++\rangle + \beta|+--\rangle) &= (-1)\times(\alpha|-++\rangle + \beta|+--\rangle) \\ X_2X_3(\alpha|-++\rangle + \beta|+--\rangle) &= (+1)\times(\alpha|-++\rangle + \beta|+--\rangle) \end{aligned} \tag{1.53}$$

となり、1 番目の量子ビットに位相エラーが生じたことを検出することができ、位相エラーの訂正を行うことができる。

1.7 Shor 符号

参考文献

[1] Pablo Sala, Tibor Rakovszky, Ruben Verresen, Michael Knap, and Frank Pollmann. Ergodicity breaking arising from Hilbert space fragmentation in dipole-conserving Hamiltonians. *Phys. Rev. X.*, Vol. 10, No. 1, p. 011047, 26 February 2020.

[2] Vedika Khemani, Michael Hermele, and Rahul Nandkishore. Localization from Hilbert space shattering: From theory to physical realizations. *Phys. Rev. B.*, Vol. 101, No. 17, p. 174204, 15 May 2020.

[3] Sanjay Moudgalya, B Andrei Bernevig, and Nicolas Regnault. Quantum many-body scars and Hilbert space fragmentation: a review of exact results. *Rep. Prog. Phys.*, Vol. 85, No. 8, p. 086501, 1 July 2022.

[4] Ethan Lake, Michael Hermele, and T Senthil. Dipolar Bose-Hubbard model. *Phys. Rev. B.*, Vol. 106, No. 6, p. 064511, 23 August 2022.

[5] Michael Pretko. Generalized electromagnetism of subdimensional particles: A spin liquid story. *Phys. Rev. B*, Vol. 96, No. 3, p. 035119, 13 July 2017.

[6] Andrey Gromov. Towards Classification of Fracton Phases: The Multipole Algebra. *Phys. Rev. X*, Vol. 9, No. 3, p. 031035, 27 August 2019.

[7] Zhengzheng Zhai and Leo Radzihovsky. Fractonic gauge theory of smectics. *Ann. Phys. (N. Y.)*, Vol. 435, No. 168509, p. 168509, 1 December 2021.

[8] Kevin T Grosvenor, Carlos Hoyos, Francisco Peña Benitez, and Piotr Surówka. Space-dependent symmetries and fractons. *arXiv [hep-th]*, 1 December 2021.

[9] Hiromi Ebisu, Bo Han, and Weiguang Cao. Modulated symmetries from generalized Lieb-Schultz-Mattis anomalies. *arXiv [cond-mat.str-el]*, 21 October 2025.

[10] Terry Farrelly. A review of Quantum Cellular Automata. *Quantum*, Vol. 4, p. 368, 30 November 2020.

[11] Xie Chen, Arpit Dua, Michael Hermele, David T Stephen, Nathanan Tantivasadakarn, Robijn Vanhove, and Jing-Yu Zhao. Sequential quantum circuits as maps between gapped phases. *Phys. Rev. B.*, Vol. 109, No. 7, p. 075116, 8 February 2024.